Задача 3. НОПД

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Джон Доу предложил своей сестре Джейн Доу найти НОД (наибольший общий делитель) некоторого набора чисел a.
К сожалению, Джейн не смогла справиться с заданием, и Джон предложил ей найти НОПД (наибольший общий половинный делитель) того же набора чисел.
НПД — это целое положительное число g такое, что не менее половины чисел из набора делятся на g нацело и не существует g' ($g' > g$), такого, что не менее половины чисел из набора делятся на g' нацело.
С таким заданием Джейн справилась всего за два часа. Попробуйте и вы.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число n ($1 \leq n \leq 10^6$) — количество чисел в наборе a. Во второй строке через пробел записаны целые числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10_{12}$) . Обратите внимание, среди чисел могут быть **одинаковые**.
Пожалуйста, не используйте спецификатор %lld для чтения или записи 64-битных чисел. Рекомендуется использовать спецификатор %I64d.

Формат выходных данных

Выведите единственное число g — НПД набора a.

Пример

input.txt	output.txt
6 6 2 3 4 5 6	3
5 5 5 6 10 15	5

Комментарий

Использовать рандомизированный алгоритм